上海大学　2011～2012 学年冬季学期试卷（　A 卷）

课程名：概率论与数理统计　A 课程号：＿＿＿＿学分：　5　。

应试人 ＿＿＿＿＿＿ 应试人学号 ＿＿＿＿＿＿＿＿应试人所在院系 ＿＿＿＿＿

得分	评卷人

一．是非题（每小题　**2** 分，　**5** 题共 **10** 分）

1、事件 A 与 B 互不相容，若 A 不发生，那么 B 一定发生。（　）

2、事件 $\overline{A \cup B}$ 表示事件“A 与 B 都没有发生”。（　）

3、设 $\bar{X}$ 和 S^2 分别是总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本均值和样本方差，样本容量是　n，μ 和 σ^2 是未知参数，但 $U = \dfrac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$ 仍是一个统计量。（　）

4、如果 X 是一个连续型的随机变量，那么 $P(X = x) = 0$。（　）

5、如果 $X \sim \chi^2(n)$，$Y \sim \chi^2(m)$，则一定有结论：$F = \dfrac{X/n}{Y/m} \sim F(n, m)$。

（　）

得分	评卷人

二．　填空题（每空　**3** 分，共 **15** 分）

6、已知随机事件　A 和 B 的概率分别为　$P(A) = 0.7$ 和 $P(B) = 0.5$，且这两个事件独立，那么，　$P(B - A) =$ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

7、设随机变量　X 服从区间 [0,1] 上的均匀分布，则随机变量　$Y = e^X$ 的数学期望 $EY =$ ＿＿＿＿＿＿；方差 $DY =$ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

8、把 5 只球随机放入三个盒中，则每个盒子中至少有一球的概率为＿＿＿＿＿＿＿＿。

9、设 $X_1, \cdots, X_{10}$ 是来自总体　$X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的简单样本，当常数　$c =$ ＿＿＿＿＿＿时，统计量 $c\sum_{i=1}^{9}(X_{i+1} - X_i)^2$ 为参数 σ^2 的无偏估计。

得分	评卷人

三．　选择题（每小题　**2** 分，　**5** 题共 **10** 分）

10、随机事件 A 和 B 的概率为 $P(A)=0.6$， $P(B)=0.4$，则正确的是 _____。

(A) $A \supset B$ ；　　**(B)** A 与 B 互不相容；

(C) $P(AB)=0$ ；　　**(D)** 上述结论不一定成立。

11、设随机变量 X 和 Y 服从指数分布，且相互独立，则下列分布一定服从指数分布的是 _____。

(A) $Z=X+Y$ ；　**(B)** $Z=\min\{X,Y\}$ ；　**(C)** $Z=\max\{X,Y\}$ ；　**(D)** $Z=XY$。

12、设总体 $X \sim N(\mu_1,\sigma^2)$，总体 $Y \sim N(\mu_2,\sigma^2)$，且相互独立，$X_1,\cdots,X_{n_1}$ 和 $Y_1,\cdots,Y_{n_2}$ 分别是它们的简单样本，那么不正确的是 _____。

(A) $\dfrac{\bar{X}-\bar{Y}-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\dfrac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}}\sqrt{1/n_1+1/n_2}} \sim t(n_1+n_2-1)$；　**(B)** $\dfrac{\bar{X}-\bar{Y}-(\mu_1-\mu_2)}{S_1\sqrt{1/n_1+1/n_2}} \sim t(n_1-1)$；

(C) $\dfrac{X-Y-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\dfrac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}}\sqrt{1/n_1+1/n_2}} \sim t(n_1+n_2-2)$；　**(D)** $\dfrac{\bar{X}-\bar{Y}-(\mu_1-\mu_2)}{S_2\sqrt{1/n_1+1/n_2}} \sim t(n_2-1)$。

13、如果总体 X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，其中，μ 已知，σ^2 未知，X_1，X_2，X_3 是取自总体的一个样本，那么是统计量的是 _____。

(A) $\dfrac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{3}}$ ；　　**(B)** $\dfrac{2S^2}{\sigma^2}$ ；

(C) $\max\{X_1,X_2,X_3\}$ ；　　**(D)** $\dfrac{1}{\sigma^2}(X_1+X_2+X_3)$。

14、设随机变量 $X \sim t(n)$，则正确的是 _____。

(A) $P(X \le 0)>\dfrac{1}{2}$ ；　　**(B)** $P(X \le 0)=\dfrac{1}{2}$ ；

(C) $P(X \le 0)<\dfrac{1}{2}$ ；　　**(D)** 以上结论都不正确。

得分	评卷人

四．计算题：（**5** 题，共 **60** 分）

15、（**10** 分）设市场共有 n 种品牌的电脑，市场占有率分别为 $\alpha_i>0$， $i=1,\cdots,n$，其中 $\sum_{i=1}^{n}\alpha_i=1$。第 i 种品牌电脑有质量问题的概率为 β_i。现在对市场上的这些品牌电脑进行质量抽查，计算

1）电脑产品的抽样合格率；

2）如果发现一台电脑被抽检后判断为不合格，那么该电脑是第一种品牌的概率

是多大。

16、（**15** 分）设随机变量　X 的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases} Ae^{-2x} & x\geq 1 \\ 0 & x<1 \end{cases},$$

1）确定参数　A 的值并计算相应的概率分布函数　$F(x)$；

2）计算 $P(-1<X<2)$；

3）计算 $Y=\ln X$ 的概率密度函数；

4）计算 $E(2\sqrt{X-1})$。

17、（**10** 分）设某种产品的寿命 $X \sim N(\mu,200^2)$。以往的统计数据显示，旧工艺下生产的产品寿命的均值不超过 1500 小时。现在，改进了生产工艺。为弄清新工艺是否有效提高了产品的寿命，做了样本容量为 25 的抽样，得到的样本均值的观测值为 $\bar{x}=1575$。由此抽样结果，你对此新工艺可作出什么样的判断？给出相应的参数假设检验问题，并在置信水平为 $\alpha=0.05$ 时，对你的假设作出判断。（附注），$u_{0.025}=1.96$，$u_{0.05}=1.645$。

18、（**10** 分）一位顾客进入银行柜台等候服务，他前面还有二位顾客，其中一位顾客刚刚开始接受服务。假设每位顾客完成服务所需时间是随机的，并且独立，服从参数为 λ 的指数分布，即密度函数都为 $\lambda e^{-\lambda x}$。那么，

（**1**）给出这位顾客在接受服务之前所需的等待时间的概率密度函数；

（2）该顾客所需等待的平均时间是多长；

（3）如果顾客不是刚刚开始接受服务，已经过了一段时间的服务，那么由（1），

（2）给出的结论是否仍正确？是否进入顾客的等待时间会缩短？

19、（**15** 分）设总体 X 的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\sqrt{\theta}x^{\sqrt{\theta}-1}, & 0\le x\le 1\\ 0, & x<0, x>1\end{cases},$$

其中 $\sqrt{\theta}$ 为未知参数。

（**1**）求参数 $\sqrt{\theta}$ 的矩估计 $\hat{\theta}_1$；

（**2**）求参数 $\sqrt{\theta}$ 的最大似然估计 $\hat{\theta}_2$；

（**3**）此时，参数 θ 的矩估计和最大似然估计是否相应为 $\hat{\theta}_1^2$ 和 $\hat{\theta}_2^2$。

五．计算题：（**5** 分）

20、（**5** 分）设随机变量 X 和 Y 独立，且均服从正态分布 $N(0,\frac{1}{2})$。证明：

$$Z=X+Y\sim N(0,1)。$$

上海大学　2011～2012 学年冬季学期试卷（　B 卷）

课程名：　概率论与数理统计　A　课程号：　　学分：　5

应试人　　应试人学号　　应试人所在院系　　

得分	评卷人

一. 是非题（每小题　**2** 分, **5** 题共 **10** 分, 正确的填“ 对 ”, 错误的填“ 错 ”）

1、概率不为零且相互独立的两个事件 A 与 B 一定不是互不相容的。（　）

2、事件 $\overline{AB}$ 表示事件“ A 与 B 都没有发生 ”。（　）

3、设 $\bar{X}$ 和 S^2 分别是总体 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$ 的样本均值和样本方差, 样本容量是　n , μ 是已知参数, σ^2 是未知参数, 则 $T=\dfrac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}$ 仍是一个统计量。（　）

4、样本容量给定时, 无法同时减小假设检验发生第一和第二类错误的概率。（　）

5、设随机变量 $X \sim \chi^2(m)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 则一定有 $X+Y \sim \chi^2(m+n)$ 。（　）

得分	评卷人

二. 填空题（每空　**3** 分, 共 **15** 分）

二、填空题（每空　**3** 分, 共 **15** 分）

6、已知随机事件　A 和 B 的概率分别为　$P(A)=0.4$ 和 $P(B)=0.5$, 且 $P(A|B)=0.2$, 那么,

$P(A-B)=$ _____。

7、设随机变量 X 的密度函数为　$f(x)=ce^{-2|x|}$,　$-\infty<x<\infty$, 则　$c=$ _____ ;

$EX=$ _____。

8、甲乙两人分别抛均匀硬币　3 次和 2 次。那么甲抛出的正面次数超过乙的概率为 _____。

9、设 $X_1,\cdots,X_{10}$ 是来自总体　$X \sim N(\mu,\sigma^2)$ 的简单样本, 当常数　$c=$ _____ 时, 统计量 $\bar{X}^2-cS^2$ 为参数 μ^2 的无偏估计。

得分	评卷人

三. 选择题（每小 **2** 分， **5** 题共 **10** 分）

10、对概率不为零的事件 A 和 B，一定有结论 _____。

(A) $P(A|B)+P(\bar{A}|\bar{B})=1$；

(B) $P(A|B)+P(A|\bar{B})=1$；

(C) $P(A|B)+P(\bar{A}|B)=1$；

(D)上述结论都不一定成立。

11、设相互独立的随机变量 X 和 Y 服从参数为 λ 的泊松分别，则仍服从泊松分布的是 _____。

(A) $Z=X+Y$； **(B)** $Z=\min\{X,Y\}$； **(C)** $Z=\max\{X,Y\}$； **(D)** $Z=XY$。

12、设总体 $X\sim N(0,\sigma^2)$， $X_1,\cdots,X_{100}$ 是它的一个简单样本，则不正确的是_____。

(A) $\dfrac{\bar{X}}{S/10}\sim t(n-1)$；

(B) $\dfrac{\sum_{k=1}^{50}X_k}{\sqrt{\sum_{k=51}^{100}X_k^2}}\sim t(50)$；

(C)； $\dfrac{\sum_{k=1}^{50}X_k^2}{\sum_{k=51}^{100}X_k^2}\sim F(50,50)$

(D) $\dfrac{\sum_{k=1}^{50}X_k}{\sqrt{\sum_{k=51}^{100}X_k^2}}\sim t(49)$。

13、如果总体 X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，其中， μ 未知， σ^2 已知， X_1， X_2， X_3 是取自总体的一个样本，那么不是统计量的是 _____。

(A) $X_1+X_2+X_3$；

(B) $\dfrac{X_1+X_2+X_3}{3}-\mu$；

(C) $\min\{X_1,X_2,X_3\}$；

(D) $\dfrac{1}{\sigma^2}(X_1^2+X_2^2+X_3^2)$。

14、设随机变量 $X\sim t(n)$，则正确的是 _____。

(A) $P(X>0)>\dfrac{1}{2}$；

(B) $P(X>0)=\dfrac{1}{2}$；

(C) $P(X>0)<\dfrac{1}{2}$；

(D) 以上结论都不正确。

得分	评卷人

四. 计算题：（**5** 题共 **60** 分）

15、（**10** 分）设市场共有 n 种品牌的电脑，市场占有率分别为 $\alpha_i > 0$， $i = 1, \cdots, n$，其中 $\sum_{i=1}^{n} \alpha_i = 1$。第 i 种品牌电脑有质量问题的概率为 β_i。现在对市场上的这些品牌电脑进行质量抽查，计算：

1）电脑产品的抽样不合格率；

2）如果发现一台电脑被抽检后判断为不合格，那么该电脑是第 k 种品牌的概率是多大。

16、（**15** 分）设随机变量 X 与 Y 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} Ae^{-(x+y-1)}, & 0 < x < 1, 1 < y < \infty \\ 0, & \text{其它} \end{cases},$$

1）确定参数 A 的值；

2）计算边缘概率密度函数 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$；并判断它们是否独立；

3）计算 $Z = \ln Y$ 的概率密度函数；

4）计算 $E(\sqrt{2(Y-1)})$。

17、（**15** 分）设商场随机调查了 **25** 位顾客的消费额，得到样本均值的观测值为 $\bar{x}=80$ 元。样本标准差的观测值为 $s=12$ 元。如果顾客的消费额 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$，

1）求顾客的平均消费额 μ 的置信区间，置信度取为 95% ；

2）如果以往的经验表明，方差一般为 100，那么，能否认为此次方差偏大是一次偶然现象。显著性水平取为 **5%**。

（附注），$t_{0.025}(24)=2.0639$，$t_{0.025}(25)=2.0595$；$\chi^2_{0.05}(24)=36.415$，$\chi^2_{0.05}(25)=37.652$。

18、（**10** 分）一位病人到医院去挂号看病。他发现前面有三位病人在挂号，而且，到达时恰好一位病人刚完成挂号。假设每位病人挂号所需时间都服从参数为 λ 的指数分布，即密度函数都为 $\lambda e^{-\lambda x}$，并且相互独立。那么，

（**1**）计算这位病人挂号之前所需等待时间的概率密度函数；

（2）该顾客挂完号所需的平均时间是多长。

19、（**10** 分）设总体 X 的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}2^{\theta}\theta x^{-(\theta+1)}, & x\geq 2\\ 0, & x<2\end{cases},$$

其中 θ 为未知参数。

（**1**）求参数 θ 的矩估计 $\hat{\theta}_1$；

（**2**）求参数 θ 的最大似然估计 $\hat{\theta}_2$。

五. 证明题（ 5 分）

20、（**5** 分）如果随机变量 $X\sim N(0,1)$， $Y\sim N(0,1)$ 且相互独立。

证明： $X^2+Y^2-\left(\frac{X+Y}{\sqrt{2}}\right)^2\sim\chi^2(1)$。

（提示 可利用结论： $Z_1=\frac{X+Y}{\sqrt{2}}$， $Z_2=\frac{-X+Y}{\sqrt{2}}$，则 (Z_1,Z_2) 服从二维正态分布）

1. 错　2 对　3　错 4　对 5 错

6　$P(B)-P(AB)=0.5-0.35=0.15$

7. $\int_0^1 e^x dx = e-1$ ____ $\int_0^1 e^{2x}dx-(EY)^2=\frac{1}{2}(e^2-1)-(e-1)^2=\frac{1}{2}(e-1)(3-e)$

8.$1-\frac{2^5-1}{3^4}=0.62$

9　$\frac{1}{18}$

10— 14　d　b　a　c　b

15 解　以 A 记事件“ 抽检的电脑是合格的 ”　；以 B_i 记事件“ 该电脑是第　i 种品牌的电脑 ”。

那么已知条件为：　$P(A|B_i)=1-\beta_i$ ；$P(B_i)=\alpha_i$ 。　　（2 分）

1）　$P(A)=\sum_{i=1}^{n}P(B_i)P(A|B_i)=\sum_{i=1}^{n}(1-\beta_i)\alpha_i$

（2 分）　　（2 分）

2）　$P(B_1|\bar{A})=\frac{P(\bar{A}|B_1)P(B_1)}{1-P(A)}=\frac{\alpha_1\beta_1}{\sum_{i=1}^{n}\alpha_i\beta_i}$

16. 解　1）　$A\int_1^{\infty}e^{-2x}dx=1$，则 $\frac{A}{2}e^{-2}=1$，即 $A=2e^2$。　　（2 分）

概率分布函数：　$F(x)=\begin{cases}0, & x<1\\ 2\int_1^x e^{-2(t-1)}dt, & x\geq 1\end{cases}=\begin{cases}0, & x<1\\ 1-e^{-2(x-1)}, & x\geq 1\end{cases}$。　（ 3 分）

2）　$P(-1<X<2)=\int_1^2 2e^{-2(x-1)}dx=F(2)-F(-1)=1-e^{-2}$。　　（ 2 分）

3）　$F_Y(y)=\begin{cases}0, & y\leq 0\\ P(\ln X<y), & y>0\end{cases}=\begin{cases}0, & y\leq 0\\ \int_1^{e^y}2e^{-2(x-1)}dx, & y>0\end{cases}$，　　（2 分）

所以 $f_Y(y)=\begin{cases}0, & y\leq 0\\ 2e^{-2(e^y-1)+y}, & y>0\end{cases}$，　　（ 2 分）

4） $E(2\sqrt{X-1})=\int_1^{\infty}4\sqrt{x-1}e^{-2(x-1)}dx=\int_0^{\infty}y^2e^{-\frac{y^2}{2}}dy$ （2 分）

$$=\sqrt{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}y^2e^{-\frac{y^2}{2}}dy=\sqrt{\frac{\pi}{2}}$$ （2 分）

17. （附注）， $u_{0.025}=1.96$， $u_{0.05}=1.645$。

解 由给出的样本均值 $\bar{x}>1500$，假设检验问题：

原假设 H_0：$\mu\le1500$；备选假设 H_1：$\mu>1500$

（2 分） （2 分）

拒绝域： $W=\{x|\frac{x-1500}{200/\sqrt{25}}>u_{0.05}\}$ （2

分）.

判断： $\frac{\bar{x}-1500}{200/\sqrt{25}}=1.875\in W$， （2

分）

结论：拒绝原假设，接受备选假设，即认为新工艺确实提高了产品的寿命。 （2 分）

18. 解 （1）两位顾客完成服务的时间记为 X_1 和 X_2，则由假设条件：

$$f_1(x)=\lambda e^{-\lambda x},\quad f_2(x)=\lambda e^{-\lambda x},$$ （2 分）

所以，等待时间为当 $W=X_1+X_2$， （2

分）

利用随机变量和的密度函数的计算公式：

$$f_W(x)=\int_0^x\lambda^2e^{-\lambda(x-y)}e^{-\lambda y}dy=\lambda^2xe^{-\lambda x}。$$ （2 分）

（2）利用期望的线性： $EW=EX_1+EX_2=\frac{2}{\lambda}.$ （ 2

分）

（3）由于指数分布的无记忆性，该顾客在新顾客进入系统之前已经过的服务时间不影响完成服务所需的时间的概率分布，因此，所有结论仍成立。（2 分）

19. 解 （1） $EX=\int_0^1x\sqrt{\theta}x^{\sqrt{\theta}-1}dx=\int_0^1\sqrt{\theta}x^{\sqrt{\theta}}dx=\frac{\sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta}+1}=\bar{X}$，

(2 分) （1 分） （1 分）

所以 $\hat{\theta}_1 = \frac{\bar{X}}{1-\bar{X}}$。（2 分）

（2）对数最大似然函数，$\ln L(\theta; x_1, \cdots, x_n) = \frac{n}{2}\ln\theta + (\sqrt{\theta}-1)\sum_{k=1}^{n}\ln x_i$，（4 分）

$$\frac{\partial}{\partial\theta}\ln L(\theta; x_1, \cdots, x_n) = \frac{n}{2\theta} + \frac{1}{2\sqrt{\theta}}\sum_{k=1}^{n}\ln x_i = 0$$ （ 2 分）

所以，$\hat{\theta}_2 = -\frac{n}{\sum_{k=1}^{n}\ln x_k}$。（1 分）

（3）结论正确。（ 2 分）

20. 证明：$Z = X + Y \sim N(0,1)$。

证 $f_Z(z) = \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} e^{-(z-x)^2} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} \frac{2}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-2(x-\frac{z}{2})^2} dx$

（2 分）（1 分）

$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{u^2}{2}} du = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}}$ （1 分）

所以 $Z = X + Y \sim N(0,1)$ （1 分）

Bbbbbbbbbb

1.对　　2.错　　3.对　　4 对　　5 错

6 $P(A)-P(A|B)P(B)=0.4-0.1=0.3$

7　1　　0

8. 1/2

9. 1/10

10-----14　　c　a　d　b　　b

15. 解 以 A 记事件“抽检的电脑是合格的”；以 B_i 记事件“该电脑是第 i 种品牌的电脑”。

那么已知条件为： $P(A|B)=1-\beta_i$ ； $P(B_i)=\alpha_i$ 。　　（2 分）

1） $P(\bar{A})=\sum_{i=1}^{n}P(B_i)P(\bar{A}|B_i)=\sum_{i=1}^{n}\beta_i\alpha_i$

（2 分）　　（2 分）

2） $P(B_k|\bar{A})=\dfrac{P(A|B_k)P(B_k)}{1-P(A)}=\dfrac{\alpha_k\beta_k}{\sum_{i=1}^{n}\alpha_i\beta_i}$

（2 分）　　（2 分）

16. 解 1） $A\int_0^1\int_1^{\infty}e^{-(x+y-1)}dxdy=1$，则 $A(1-e^{-1})=1$，即 $A=\dfrac{e}{e-1}$ 。　　（ 2 分）

2） $f(x,y)=(\dfrac{e}{e-1}e^{-x})e^{-(y-1)}=f_X(x)f_Y(y)$，所以

$$f_X(x)=\begin{cases}\dfrac{e}{e-1}e^{-x}, & 0<x<1\\ 0, & x\le 0, x\ge 1\end{cases},$$　　（ 2 分）

$$f_Y(y)=\begin{cases}e^{-(y-1)}, & y>1\\ 0, & y<1\end{cases},$$　　（ 2 分）

且独立。　　（2 分）

3） $F_Z(z)=\begin{cases}0, & z\le 0\\ P(\ln Y<z), & z>0\end{cases}=\begin{cases}0, & z\le 0\\ \int_1^{e^z}e^{-(y-1)}dy, & z>0\end{cases}$，　　（ 2 分）

所以 $f_Z(z)=\begin{cases}0, & z\le 0\\ e^{-(e^z-1)+z}, & z>0\end{cases}$，（ 2 分）

4） $E(\sqrt{2(Y-1)})=\int_1^{\infty}\sqrt{2(y-1)}e^{-(y-1)}dy=\int_0^{\infty}z^2e^{-\frac{z^2}{2}}dz=\sqrt{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}z^2e^{-\frac{z^2}{2}}dz=\sqrt{\frac{\pi}{2}}$ （ 3 分）

17. （附注），$t_{0.025}(24)=2.0639$，$t_{0.025}(25)=2.0595$；$\chi^2_{0.05}(24)=36.415$，$\chi^2_{0.05}(25)=37.652$。

解 1）这是一个方差未知的区间估计问题。
置信度为 95% 的置信区间为

$$(\bar{x}-t_{0.025}(24)\frac{s}{\sqrt{25}},\quad \bar{x}-t_{0.025}(24)\frac{s}{\sqrt{25}})=(75.05,\quad 84.95)。$$

（3 分） （+2 分）

2）原假设 H_0：$\sigma^2\le 100$；备选假设 H_1：$\sigma^2>100$

（2 分） （2 分）

拒绝域：$W=\{S^2\mid\frac{24S^2}{100}>\chi^2_{0.05}(24)=36.415\}$ （ 2 分）.

判断：$\frac{24s^2}{100}=\frac{24\times 144}{100}=34.56<\chi^2_{0.05}(24)=36.415$，不在拒绝域内。 （ 2 分），

结论：接受原假设，，即认为此次方差较大是一次偶然。 （ 2 分）

18. 解 （1）两位顾客完成服务的时间记为 X_1 和 X_2，则由假设条件：

$$f_1(x)=\lambda e^{-\lambda x},\quad f_2(x)=\lambda e^{-\lambda x},$$ （2 分）

所以，等待时间为当 $W=X_1+X_2$。 （2 分）
利用随机变量和的密度函数的计算公式：

$$f_W(x)=\int_0^x\lambda^2e^{-\lambda(x-y)}e^{-\lambda y}dy=\lambda^2xe^{-\lambda x}。$$ （2 分）

（2）他自己需要的挂号时间为 X_3 概率密度函数为 $f_3(x)=\lambda e^{-\lambda x}$。所以完成整个挂号过程所需的时间为 $X_1+X_2+X_3$，利用期望的线性，$E(X_1+X_2+X_3)=\frac{3}{\lambda}$。

（2 分） (2 分）

19. 解 （1） $EX = 2\int_{2}^{\infty} x\theta x^{-(\theta+1)}dx = 2\int_{2}^{\infty} \theta x^{-\theta}dx = 2\frac{\theta}{\theta-1}2^{-(\theta-1)} = \bar{X}$ ， （2分）

所以 $\hat{\theta}_1 = \frac{\bar{X}}{\bar{X}-2}$。 （2 分）

（2）对数最大似然函数， $\ln L(\theta; x_1, \cdots, x_n) = n\theta \ln 2 + n\ln\theta - (\theta+1)\sum_{k=1}^{n} \ln x_i$ ， （2分）

$$\frac{\partial}{\partial\theta}\ln L(\theta; x_1, \cdots, x_n) = n\ln 2 + \frac{n}{\theta} - \sum_{k=1}^{n} \ln x_i = 0$$ （ 2分）

所以， $\hat{\theta}_2 = \frac{n}{\sum_{k=1}^{n} \ln x_k - n\ln 2}$。 （2分）

20. 证 可证 $\mathrm{cov}(Z_1, Z_2) = 0$， 所以 Z_1 与 Z_2 独立， 且都服从标准正态分布 （ 2分 ）

此时， $X^2 + Y^2 - \left(\frac{X+Y}{\sqrt{2}}\right)^2 = Z_2^2 \sim \chi^2(1)$。 （ 3 分）